

Proyecto — Cadena de Bloques



Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Curso: Emprendedores de negocios

Caso elegido	Registro de sensores IoT de temperatura en blockchain para asegurar que vacunas/alimentos no perdieron refrigeración.
Lenguaje/entorno	Aplicación web con Node.js, Express, HTML, CSS, JavaScript y base de datos JSON local.
Función hash	SHA-256, calculado con index, timestamp, data, previousHash, merkleRoot y nonce.
Smart Contract simulado	Reglas de validación para lote, sensor autorizado y rango de temperatura permitido.

Victor Manuel Laynez Ceto
Fecha: 15/04/2026

1. Objetivo de las evidencias

Este documento reúne las pruebas principales del MVP de Cadena de Frío Blockchain. La finalidad es demostrar el proceso de creación de bloques, la trazabilidad mediante hashes, la validación de integridad y la inmutabilidad de los registros almacenados.

El caso específico consiste en registrar lecturas de temperatura provenientes de sensores IoT simulados, asociados a lotes de vacunas, alimentos o medicamentos. Cada lectura se guarda como un bloque dentro de una cadena, permitiendo verificar si los datos fueron alterados posteriormente.

2. Resumen de la solución implementada

Elemento requerido	Cómo se cumple en el MVP
Estructura de bloque	Cada bloque contiene index, timestamp, data, previousHash, merkleRoot, nonce y hash.
Cálculo de hash	Se usa SHA-256 con los campos principales del bloque.
Encadenamiento	Cada bloque nuevo guarda el hash del bloque anterior en previousHash.
Validación de cadena	El sistema recalcula hashes y verifica que previousHash coincida con el bloque anterior.
Inmutabilidad	Si se modifica una temperatura, estado, timestamp o hash, la validación falla.
Smart Contract simulado	La función coldChainContract valida lote, sensor autorizado y rango de temperatura.

3. Evidencia de ejecución: proceso de creación de bloques

En esta prueba se ejecuta el sistema web, se registra un lote y luego se agregan lecturas de temperatura. Cada lectura aceptada por el contrato inteligente simulado genera un nuevo bloque en la blockchain.

3.1 Inicio del sistema

Comando utilizado para iniciar el servidor:

```
npm install  
npm start  
http://localhost:3000
```

Captura 1. Servidor ejecutándose en terminal y aplicación abierta en navegador

ColdChain

Blockchain Platform

Dashboard

Sensores

Historial

Alertas

Registrar Lote

Integridad

Dashboard Principal

Monitoreo en tiempo real de la cadena de frío

Temperatura Actual

--°C

Rango óptimo según lote

Estado del Producto

Sin lectura

Registra una lectura

Bloques en Cadena

4

Incluye bloque génesis

Integridad Blockchain

Alterada

Validación de hashes

Simulación de sensor IoT

Esta sección simula la lectura de un sensor real como DS18B20 dentro de un Stanley o hielera.

Lote

COVID 19 - LOT-1779483556754

Sensor

SENSOR-001 - DS18B20 - ICE SENSOR

Temperatura °C

Ej: 5.4

Registrar lectura

Simular frío 5.2°C

Simular falla 10.5°C

Alertas recientes

Sin alertas registradas.

3.2 Registro de lote

Antes de monitorear temperaturas, se registra un lote. Este lote define el producto, rango permitido de temperatura, sensor asignado, ubicación y responsable.

Producto	Vacuna COVID-19
Tipo	Vacuna
Temperatura mínima	2 °C
Temperatura máxima	8 °C
Sensor asignado	SENSOR-001
Ubicación	Termo Stanley / Hielera A1

Captura 2. Formulario de Registro de Lote con los datos ingresados

Registro de Lote

Registrar nuevo producto o lote en el sistema blockchain.

Información del Producto

Complete todos los campos requeridos.

Nombre del Producto *

Ej: Vacuna COVID-19

Tipo de Producto *

Vacuna

Rango de Temperatura

Temperatura Mínima (°C) *

2

Temperatura Máxima (°C) *

8

Sensor Asignado *

SENSOR-001 - DS18B20 - ICE SENSOR

Ubicación *

Ej: Termo Stanley - A1

Responsable *

Nombre del responsable

Registrar Lote

Limpiar Formulario

3.3 Registro de lecturas de temperatura

Luego se simulan lecturas del sensor. Cuando la temperatura está dentro del rango, el Smart Contract marca el estado como CORRECTO. Si está fuera del rango, se registra como ALERTA.

Lectura	Temperatura	Resultado esperado	Acción en blockchain
Normal	5.2 °C	CORRECTO	Crear bloque válido
Falla	10.5 °C	ALERTA	Crear bloque con evento de alerta

Captura 3. Dashboard registrando una lectura normal dentro del rango

Simulación de sensor IoT

Esta sección simula la lectura de un sensor real como DS18B20 dentro de un Stanley o hielera.

Lote

COVID 19 - LOT-1779483556754

Sensor

SENSOR-001 - DS18B20 - ICE SENSOR

Temperatura °C

Ej: 5.4

Registrar lectura

Simular frío 5.2°C

Simular falla 10.5°C

Captura 4. Dashboard registrando una lectura fuera del rango permitido

Simulación de sensor IoT

Esta sección simula la lectura de un sensor real como DS18B20

Lote

COVID 19 - LOT-1779483556754

Sensor

SENSOR-001 - DS18B20 - ICE SENSOR

Temperatura °C

10,5

Registrar lectura

Simular frío 5.2°C

Simular falla 10.5°C

Alertas recientes

Alerta en bloque #4

Sensor: SENSOR-001

Lote: LOT-1779490760013

Temperatura: 10.5°C

Motivo: Temperatura fuera del rango permitido (2°C a 8°C)

Fecha: 22/5/2026, 17:00:15

3.4 Verificación del historial de bloques

En la pantalla de historial se observa que las lecturas fueron convertidas en bloques. Cada bloque muestra su data, merkleRoot, previousHash y hash actual.

Captura 5. Historial de bloques con index, data, previousHash y hash

Actualizar historial

Index	Fecha	Data	Merkle Root	Previous Hash	Hash
0	22/5/2026, 14:58:38	Bloque Génesis Mensaje: Inicio de blockchain para trazabilidad de cadena de frío	0ec8c45131888d3b0d5fc6a30fa18278c9d859d5d960e40c043861d1c27e6961	0	0035f9acebfda0f75b2884556c7536081e404e1e02b01c57e4e29e11f9c7831
1	22/5/2026, 14:59:53	Lectura de Temperatura Lote LOT-1779483556754 Sensor SENSOR.002 Temperatura 5°C Estado CORRECTO Temperatura dentro del rango permitido	7878688281a68e37156b6d7d69271e9683dd252be81d1d8b980e18ce1456ed2c	0035f9acebfda0f75b2884556c7536081e404e1e02b01c57e4e29e11f9c7831	008d4618114b60b4959d54cbe26b864af65e67deb086dd21d285f2ad98ab76d5
2	22/5/2026, 15:00:00	Lectura de Temperatura Lote LOT-1779483556754 Sensor SENSOR.002 Temperatura 5.2°C Estado CORRECTO Temperatura dentro del rango permitido	eF1b059394af581c781b798488874be777c32de578c6db8c6ff4b1f2986eefc3	008d4618114b60b4959d54cbe26b864af65e67deb086dd21d285f2ad98ab76d5	08af19b035eaff1a649e2a8b5c69e0be53ab15e433abe991a28e4d6d764783e29

4. Prueba de integridad: modificación manual de un bloque

Esta es la prueba de fuego indicada por el docente. Consiste en modificar manualmente un registro guardado en la base de datos y demostrar que la validación de blockchain falla.

4.1 Estado inicial: blockchain válida

Antes de modificar datos, se presiona el botón Validar Blockchain. El sistema debe mostrar que la cadena está válida.

Captura 6. Validación inicial de blockchain válida

Validación de Integridad

Prueba de fuego: modificar un registro debe romper la blockchain.

Validar Blockchain

Alterar último bloque

❌ Blockchain alterada
Bloques verificados: 5

Errores detectados:

```
[
  {
    "blockIndex": 3,
    "type": "HASH_INVALIDO",
    "message": "El hash guardado no coincide con el hash recalculado. El bloque fue alterado.",
    "storedHash": "007e736ca97a0ae5392a9b3dc4c6a481d4bfd452a136d5571aaf7318c04d6a71",
    "recalculatedHash": "8bce95fdf54db15d463e1cf8182e7a1c0db3c569e2a0a1c2d1e95a6a7e4c7632"
  }
]
```

Prueba manual en base de datos

1. Registra un lote.
2. Registra lecturas de temperatura.
3. Valida la blockchain: debe aparecer válida.
4. Abre el archivo `data/blockchain.json`.
5. Cambia manualmente una temperatura dentro de `data.temperature`.
6. No cambies el campo `hash`.
7. Regresa al sistema y presiona **Validar Blockchain**.
8. El sistema marcará la cadena como alterada.

5. Ejemplo específico del caso elegido: flujo realista

El siguiente flujo representa una situación realista de transporte o almacenamiento de vacunas en cadena de frío.

Paso	Descripción
1	Se registra el lote VAC-2026-001 como vacunas, con rango permitido de 2 °C a 8 °C.
2	Se asigna el sensor SENSOR-001, representando una sonda DS18B20 colocada en un termo Stanley o hielera.
3	El sistema recibe una lectura de 5.2 °C y la guarda como bloque con estado CORRECTO.
4	Luego se simula una ruptura de cadena de frío con una lectura de 10.5 °C.
5	El Smart Contract simulado marca el evento como ALERTA por estar fuera del rango permitido.
6	La alerta queda registrada como bloque, manteniendo trazabilidad e integridad mediante hash.
7	Si alguien intenta modificar el historial para ocultar la alerta, la validación de integridad falla.

Captura 11. Flujo completo: lote registrado, lectura correcta, alerta e historial

6. Conclusión de las pruebas

Las evidencias demuestran que el MVP cumple con los conceptos principales de blockchain: estructura de bloques, cálculo de hash, encadenamiento mediante previousHash, validación de integridad e inmutabilidad. Además, se incluye una lógica tipo Smart Contract que automatiza la validación del rango de temperatura de cada lote.

La prueba de integridad confirma que, si un registro es modificado manualmente en la base de datos, el sistema detecta la alteración al recalcular los hashes y verificar los enlaces de la cadena.